

中学3年 理科 JH-SCI-G3-U01 化学変化とイオン

中学生版 単元別プリント 化学変化とイオン

粒子（第1分野） | 電解質と電離・イオン・電池・酸・アルカリ

全 8 問 40 点満点

組 番 氏名

/40 点

1. 計算問題は、問題文で指定された単位で答えなさい。

1 次のうち、水にとかしたときに電流が流れる物質（電解質）を選びなさい。

基礎・5点

ア 砂糖 イ 塩化ナトリウム ウ ブドウ糖 エ エタノール

2 塩化銅水溶液を電気分解したとき、陰極と陽極で見られる変化として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア 陰極に銅が付着し、陽極から塩素が発生する
イ 陰極から酸素が発生する
ウ 両極から水素が発生する
エ 陰極から塩素が発生し、陽極に銅が付着する**3** 水素イオンを表すイオン式として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア OH^- イ H^+ ウ H^- エ H_2 **4** 原子をつくる粒子について正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア 原子核は+の電気をもつ陽子と電気をもたない中性子からなり、そのまわりに-の電気をもつ電子がある
イ 中性子は+の電気をもつ
ウ 電子は原子核の中にある
エ 陽子は-の電気をもつ**5** 亜鉛板と銅板をそれぞれ硫酸亜鉛水溶液と硫酸銅水溶液に入れ、セロハンで仕切った電池（ダニエル電池）で、一極になるのはどちらか。

標準・5点

ア 銅板 イ どちらでもない ウ 亜鉛板 エ セロハン

6 酸性の水溶液の性質として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア BTB 溶液を青色に変える イ 青色リトマス紙を赤色に変える
ウ フェノールフタレイン溶液を赤色に変える エ 赤色リトマス紙を青色に変える

7 pH について正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア pH の値は温度だけで決まる
- イ pH 7 が中性で、7 より大きいほど酸性が強い
- ウ pH 0 が中性である
- エ pH 7 が中性で、7 より小さいほど酸性が強い

8 うすい硫酸にうすい水酸化バリウム水溶液を加えると白い沈殿ができた。この白い沈殿は何か。

標準・5点

- ア 炭酸カルシウム イ 水酸化ナトリウム ウ 塩化バリウム エ 硫酸バリウム